ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Fecha:	Semana 11 – 26/09/2026

Introducción a los Algoritmos y Flujo de Datos

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Laboratorio 768 · Segundo Semestre 2026

Tutor Académico: Jorge Andrés Mejía Súchite

UNIDAD 6

Administración y representación de algoritmos

Semana 11: Introducción al control de versiones con Git y GitHub

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Anuncios Importantes



- **Última sesión de contenido: Git y GitHub.**
- **Tarea 5 (interfaz en MIT App Inventor): entrega 02/10.**
- **Proyecto 2 (conversor de sistemas numéricos): asignación 26/09 – entrega 25/10.**
- **Hoy damos la retroalimentación del curso.**
- **Dudas: foro del curso en UEDI.**

Agenda

- ¿Por qué control de versiones?
- Funcionamiento de Git
- Repositorio local y remoto
- Crear e inicializar un repositorio
- Retroalimentación y clausura

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS





Competencia Específica: Prueba el funcionamiento y la corrección de algoritmos mediante pruebas de escritorio, casos de prueba y ejecución para detectar errores lógicos y comprobar el cumplimiento de los resultados esperados

Competencia General: Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden

VALOR DE LA SEMANA

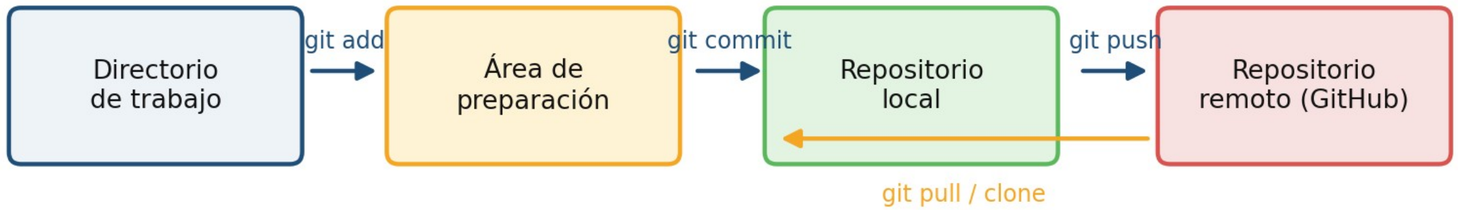
- **Responsabilidad académica**
- Compromiso de administrar, documentar y compartir el trabajo académico de manera organizada, ética y transparente.
- **¿Cómo lo aplicamos hoy?** Usar Git y GitHub para registrar los cambios en los algoritmos, conservar un historial comprensible y respetar la autoría del código y de los recursos utilizados.

¿Por qué controlar versiones?

- Registra la **historia** de cambios de un proyecto.
- Permite **volver** a una versión anterior y **comparar** cambios.
- Facilita **colaborar** sin sobrescribir el trabajo de otros.
- Sirve como **evidencia** de autoría y avance continuo.
- Se utiliza en toda la industria del software.

Funcionamiento de Git

- **Git** es un sistema de control de versiones **distribuido**.
- Un **commit** guarda una instantánea con mensaje.
- Tres áreas: directorio de trabajo, preparación (staging) y repositorio.
- **GitHub** aloja repositorios remotos.
- Los commits forman una historia ordenada.



Repositorio local y remoto

- **Local:** vive en su computadora (carpeta `.git`).
- **Remoto:** copia en GitHub, accesible desde cualquier lugar.
- `git push` envía commits al remoto; `git pull` los trae.
- `git clone` descarga un repositorio completo.
- Respalda su trabajo y comparte con el tutor.

Creación e inicialización de un repositorio

- Configurar identidad (una sola vez).
- **`git init`** crea el repositorio.
- **`git add`** prepara; **`git commit`** guarda.
- Conectar con GitHub y subir.
- Mensajes de commit claros y en imperativo.

Terminal

```
git config --global user.name "Ana López"
git config --global user.email "ana@ingenieria.usac.edu.gt"

mkdir MisAlgoritmos && cd MisAlgoritmos
git init
git add Promedio.psc
git commit -m "Agrega algoritmo de promedio"

git branch -M main
git remote add origin https://github.com/usuario/MisAlgoritmos.git
git push -u origin main

git status
git log --oneline
```

Buenas prácticas con Git

- Commits **pequeños** y frecuentes.
- Mensajes descriptivos: «Corrige condición del ciclo».
- No subir archivos innecesarios ni contraseñas.
- Un repositorio por proyecto.
- Respetar la autoría: citar fuentes y licencias.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- **Control de versiones** guarda la historia del proyecto.
- **Commit** = instantánea con mensaje.
- **add** → **commit** → **push** es el flujo básico.
- **Local** (su equipo) y **remoto** (GitHub).
- **Mensajes claros** facilitan la revisión.
- **Autoría y ética** al compartir código.

REFERENCIAS

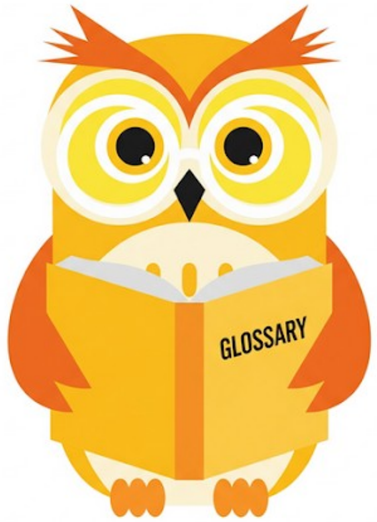
- Chacon, S. y Straub, B. Pro Git (2.ª ed.): https://git-scm.com/book/es/v2
- GitHub Docs – Guía rápida: https://docs.github.com/es/get-started/quickstart
- Documentación de Git: https://git-scm.com/doc
- GitHub Skills: https://skills.github.com/



Ejemplo práctico

Ejercicio demostrativo: Primer repositorio con un algoritmo · 20 min

Creamos un repositorio, hacemos dos commits de un algoritmo y lo publicamos en GitHub.



Practiquemos lo aprendido

Actividad: Retroalimentación del curso · 40 min · Ponderación: 0 pts (formativa)

- Análisis de lo aprendido durante el semestre.
- Cómo ayudará en el resto de la carrera.
- Clausura del curso.

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	Actividad: Retroalimentación del curso
Cantidad de participantes:	---
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	Sí

Hora de inicio:	---
Hora de fin:	---
Duración (min):	40 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

Recursos

- Video de la semana (5 min): canal de YouTube del curso 768 – Algoritmos.
- Lectura (10 min): «Git para estudiantes: guardar y compartir su trabajo».
- Descarga de Git: https://git-scm.com/downloads
- Proyecto 2: entrega 25/10; Tarea 5: entrega 02/10.
- Dudas: foro del curso en UEDI.



DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA